

DOCUMENTATION

PARTIE FAI

SAE PARCOURS 3.03 : Concevoir un réseau informatique multisite

EXPLICATIONS DE CREATION DU FAI, DE SON UTILISATION ET DE
L'INTERCONNEXION DES CLIENTS

Table des matières

Documentation partie FAI	1
Table des matières	1
Introduction du Projet (FAI).	2
♦ Contexte du projet	3
♦ Topologie et hiérarchie des équipements.....	4
♦ Etapes de mise en place du FAI	5
Mise en place des Systèmes Autonomes (AS).	6
♦ Routage RIP.....	6
♦ Routage OSPF	7
♦ Sessions MPLS	8
Mise en place du Route Reflector (RR)	8
♦ Création du Peer-Group	9
♦ Déclaration des voisins	9
♦ Activation du Route-Reflector	9
Mise en place de la connexion inter-AS (ASBR)	10
♦ Etablissement de la session BGP	10
♦ Désactivation du filtrage Route-Filter	11
♦ Activation de l'échange de label (Send-Label)	11
Mise en place de la communication entre clients (CE)	11
♦ Mise en place des VRF.....	12
♦ Routage CE-PE	12
♦ Redistribution des routes	13
♦ Filtrage des préfixes	14
Ajouts supplémentaires.....	15
♦ Communications ABC Conseil.....	15
♦ Redondance.....	15
♦ Configuration du VPC (9.9.9.9).....	17
Conclusion	18

Introduction du Projet (FAI).

♦ Contexte du projet

Dans le cadre de la SAE 3.03 : "Réseaux Informatiques Multi-Sites", Notre groupe a pour mission de concevoir et déployer une architecture réseau du siège social de deux entreprises.

La première : UC Exchange, entreprise e-commerce située à Strasbourg ainsi que Metz

La deuxième : ABC conseil, entreprise située à Strasbourg, Metz ainsi que Nancy.

Exigences fonctionnelles :

- Architecture hiérarchique avec tolérance aux pannes matérielles
- 4 services : Serveurs (DNS/DHCP/Web/Mail/AD), Informatique, Direction, Financier
- Routage inter-VLAN opérationnel
- Haute Disponibilité via VRRP entre deux routeurs
- Accès Internet via NAT
- Adressage IP : 10.242.x.y/17 et 10.252.x.y/18 avec "x", le numéro du site et "y" le numéro des vlan.

Notre groupe à décider de séparer le projet en 3 parties.

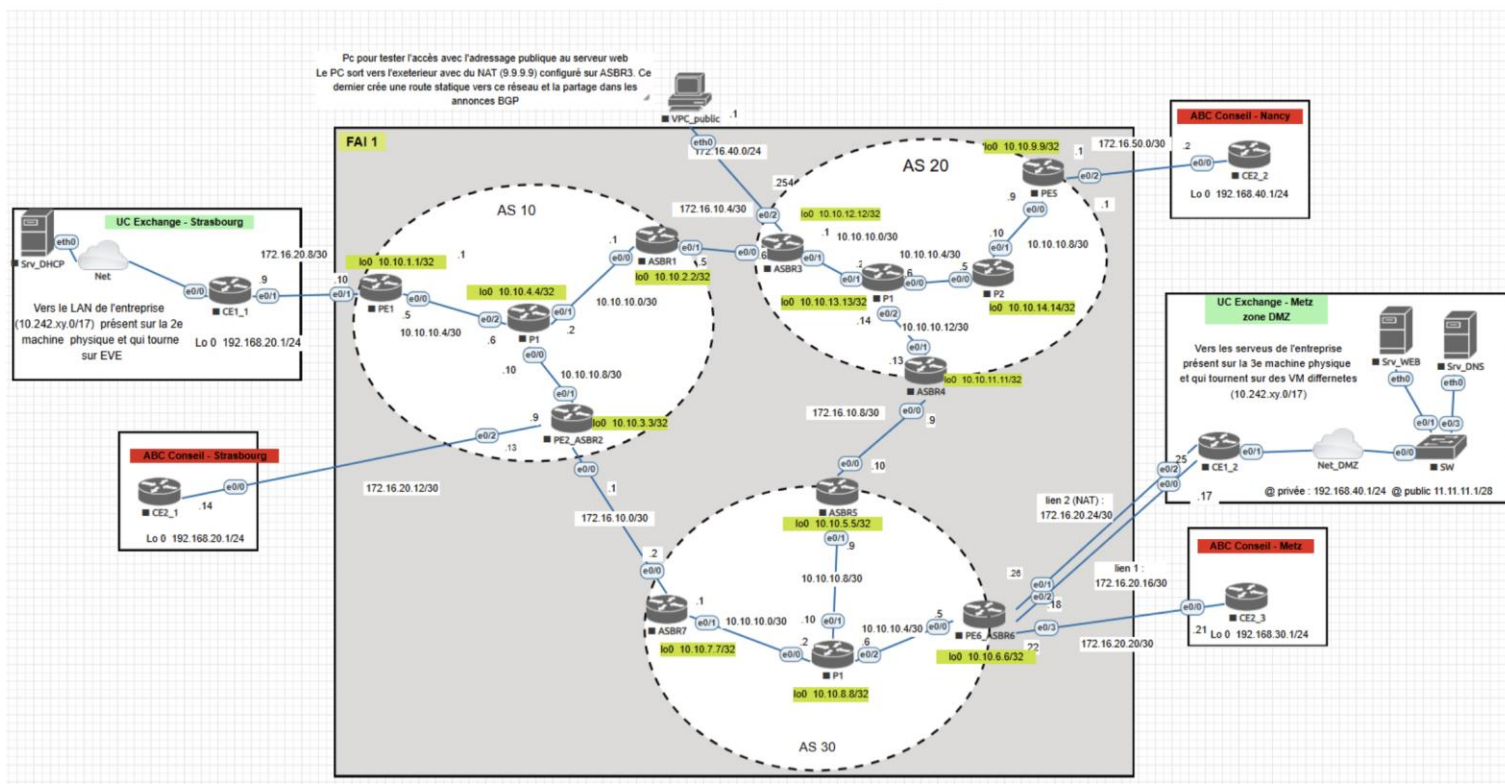
- Administration des réseaux LANs
- Mise en œuvre des services réseaux
- Interconnexion des sites de chaque entreprise (FAI)

Dans ce rapport, uniquement la partie Interconnexion des sites de chaque entreprise (FAI) sera détaillée.

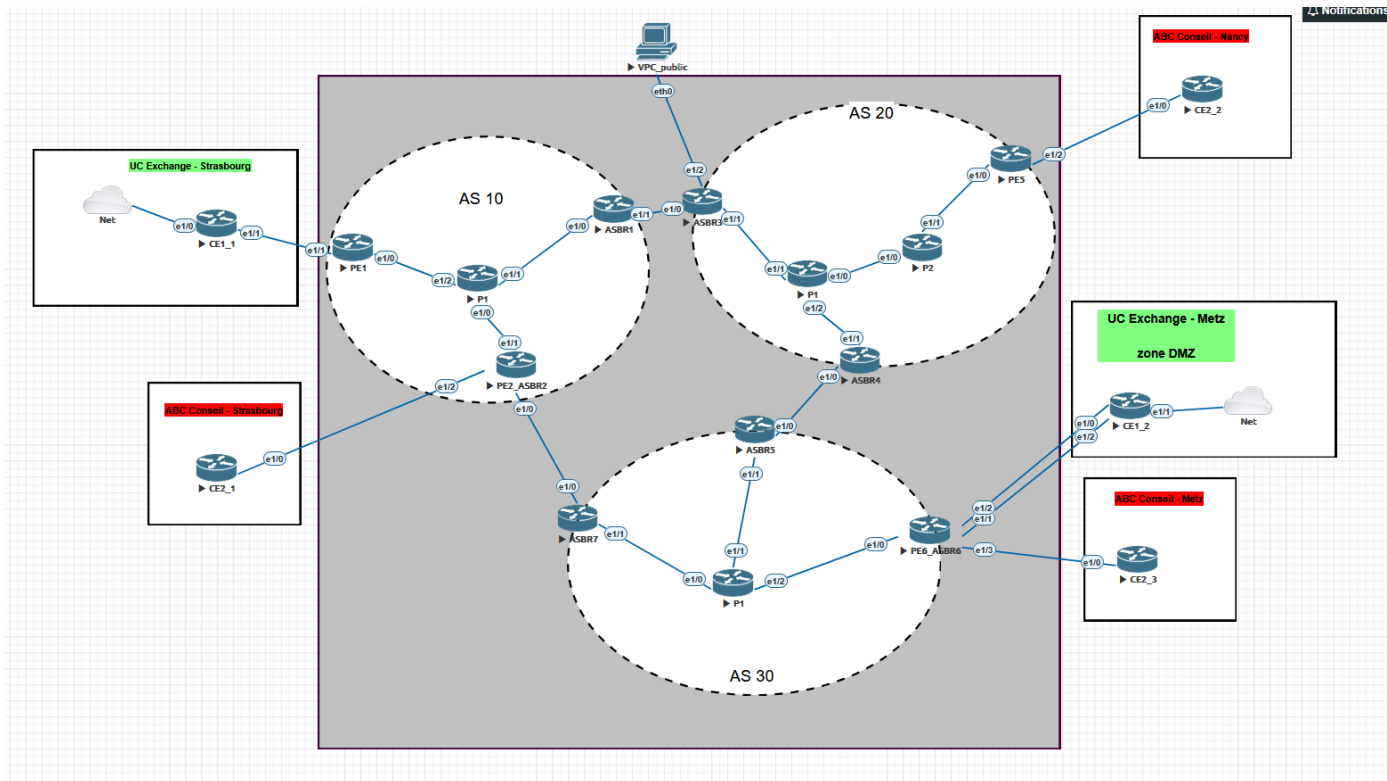
◆ Topologie et hiérarchie des équipements

TOPOLOGIE COMPLÈTE

Pour cette partie, le schéma suivant était imposé :



VERSION DE LA TOPOLOGIE SUR EVE-NG



Sur celle-ci, seuls les routeurs CE des deux sites UC Exchange (Strasbourg et Metz) sont présents, reliés aux autres machines via interface réseau EVE-NG. Pour l'interconnexion, il suffit de placer les 3 pc dans le même réseau et de relier via les cloud (les interfaces réseau d'EVE-NG) les routeurs.

◆ Etapes de mise en place du FAI

Le routage RIP est mis en place au sein de l'AS10 et de l'AS20, OSPF est mis en place au sein de l'AS30.

Pour chaque AS, le routeur P1 est un RR (Route Reflector) permettant d'éviter de monter les sessions BGP en full-mesh au sein des AS.

On met en place le transport MPLS au sein de chaque AS pour acheminer les paquets à travers le cœur sans que les routeurs centraux (P1) n'aient besoin de connaître les routes des clients.

Des sessions MP-BGP sont ouvertes entre les ASBR (routeurs de bordure de chaque AS) pour échanger les labels VPN entre AS.

Pour gérer les clients, on relie les routeurs clients CE aux PE via routage statique pour les clients UC Exchange et via RIP.

Le but du FAI est d'isoler les clients via des VRF en créant des tables de routages virtuelles sur les PE (routeurs reliés aux routeurs clients CE).

Redondance : le FAI est conçu pour supporter la panne d'un routeur de bordure et de basculer le trafic vers un autre AS pour assurer la continuité du service.

Mise en place des Systèmes Autonomes (AS).

Dans cette partie, on commence par assurer la connexion entre les routeurs de chaque AS, après avoir mis en place les adresses IP et allumé chaque interface.

◆ Routage RIP

RIP (Routing Information Protocol) est un protocole de routage qui choisit le chemin le plus court en se basant uniquement sur le nombre de sauts (routeurs à traverser) pour atteindre une destination.

Ce protocole est mis en place dans l'AS 10 et l'AS 20 sur les interfaces de loopback des routeurs.

Exemple de mise en place de RIP sur le P1 de l'AS 10 :

```
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
```

On peut effectivement annoncer dans RIP uniquement le réseau 10.0.0.0/8 puisque l'ensemble des réseaux des AS est un sous-réseau de celui-ci.

Une fois RIP mis en place sur tous les routeurs de l'AS10, on obtient la table de routage rip suivante :

```
Router#show ip route rip
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
R       10.10.1.1/32 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:13, Ethernet1/2
R       10.10.2.2/32 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:07, Ethernet1/1
R       10.10.3.3/32 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:10, Ethernet1/0
```

On voit bien les 3 routeurs (PE1, ASBR1 et PE2_ASBR2).

◆ Routage OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) est un protocole de routage dynamique qui calcule la route optimale en fonction de la bande passante et de l'état réel des liaisons réseau.

On souhaite mettre en place le routage OSPF sur les interfaces de loopback des routeurs de l'AS 30.

Exemple de configuration sur le P1 de l'AS30 :

```
router ospf 30
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

De la même façon, on annonce le réseau 10.0.0.0/8. Après configuration sur les autres routeurs :

```
Router#sh ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O       10.10.5.5/32 [110/11] via 10.10.10.9, 00:31:05, Ethernet1/1
O       10.10.6.6/32 [110/11] via 10.10.10.5, 00:31:34, Ethernet1/2
O       10.10.7.7/32 [110/11] via 10.10.10.1, 00:30:55, Ethernet1/0
```

On voit bien les routes vers les 3 routeurs.

◆ Sessions MPLS

Pour transmettre les paquets au sein des AS sans définir les routes sur tous les routeurs, on met en place dans celles-ci le protocole MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Sur chaque routeur d'AS et sur chaque interface de ces mêmes routeurs vers le cœur des AS, il suffit d'effectuer la commande suivante :

```
mpls ip
```

Mise en place du Route Reflector (RR)

Au sein de chaque AS, le P1 est défini comme Route Reflector ce qui lui permettra de faire circuler les routes entre ses routeurs clients.

On prendra ici l'exemple du P1 de l'AS10.

◆ Création du Peer-Group

Pour éviter d'écrire plusieurs fois les mêmes commandes pour chacun des routeurs, on crée un Peer-Group qui permettra d'appliquer une même commande pour plusieurs clients.

```
router bgp 10
  bgp router-id 10.10.4.4
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor RR-AS10 peer-group
  neighbor RR-AS10 remote-as 10
  neighbor RR-AS10 update-source Loopback0
```

On définit l'AS local puis l'ID (loopback) de notre routeur.
On définit le peer-group qu'on nomme RR-AS10, ainsi que ses spécificités.

◆ Déclaration des voisins

```
neighbor 10.10.1.1 peer-group RR-AS10
neighbor 10.10.1.1 update-source Loopback0
neighbor 10.10.2.2 peer-group RR-AS10
neighbor 10.10.3.3 peer-group RR-AS10
neighbor 10.10.3.3 update-source Loopback0
```

On déclare les 3 voisins du P1 faisant partie du Peer-Group

◆ Activation du Route-Reflector

```
address-family vpnv4
  neighbor RR-AS10 send-community both
  neighbor RR-AS10 route-reflector-client
  neighbor 10.10.1.1 activate
  neighbor 10.10.2.2 activate
  neighbor 10.10.3.3 activate
exit-address-family
```

On active la famille d'adresses VPNv4.
On active les clients (une commande "**neighbor RR-AS10 activate**" aurait suffi)

route-reflector-client : définit les routeurs comme client du RR P1.
send-community both : permet de transporter les Route-Target.

Mise en place de la connexion inter-AS (ASBR)

On souhaite connecter les AS uniquement via les ASBR qui ne partageront pas toutes les routes de leurs AS respectifs (un ping de P1 AS10 à P1 AS20 ne doit pas passer par exemple).

Nous prendrons ici l'exemple de la connexion entre l'ASBR1 (AS10) et l'ASBR3 (AS20).

Configuration complète sur ASBR1 :

```
router bgp 10
  bgp router-id 10.10.2.2
  bgp log-neighbor-changes
  no bgp default route-target filter
  neighbor 10.10.4.4 remote-as 10
  neighbor 10.10.4.4 update-source Loopback0
  neighbor 172.16.10.6 remote-as 20
  neighbor 172.16.10.6 next-hop-self
  neighbor 172.16.10.6 send-label
  !
  address-family vpnv4
    neighbor 10.10.4.4 activate
    neighbor 10.10.4.4 send-community both
    neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
    neighbor 172.16.10.6 activate
    neighbor 172.16.10.6 send-community both
    neighbor 172.16.10.6 next-hop-self
  exit-address-family
```

(Cette configuration comporte aussi la partie avec le P1 de l'AS 10)

♦ Etablissement de la session BGP

Ici, on doit commencer par établir une session BGP entre les deux routeurs en utilisant leurs interfaces physiques e1/1 pour ASBR1 et e1/0 pour ASBR3 :

On définit l'AS (ici 10 pour ASBR1)

On définit son voisin avec “**neighbor 172.16.10.6 remote-as 20**” (ASBR3)

On ouvre la connexion sur la famille d'adresse vpnv4 et on utilise “next-hop-self” qui force le routeur BGP (ASBR1) à remplacer l'adresse du prochain saut externe d'une route par sa propre adresse IP.

◆ Désactivation du filtrage Route-Filter

Par défaut, un routeur BGP rejette les routes VPNv4 s'il ne possède pas la VRF correspondante localement. La commande “**no bgp default route-target filter**” permet de désactiver cette fonction et nous permettra de faire circuler les paquets entre clients par la suite.

◆ Activation de l'échange de label (Send-Label)

Il n'y a pas de MPLS entre les ASBR, donc on utilise la commande “send-label” pour forcer un échange de label entre AS.

Mise en place de la communication entre clients (CE)

On souhaite maintenant connecter les différents CE (routeurs clients) entre eux dans le FAI.

Les 3 routeurs ABC conseil doivent se voir sans voir les 2 routeurs UC Exchange.

◆ Mise en place des VRF

Les VRF (Virtual Routing and Forwarding) permettent la création de tables de routages virtuelles indépendantes sur les PE.

Pour les clients ABC Conseil, le RD/RT est de 10:1

Pour les clients UC Exchange, le RD/RT est de 10:2

On prendra ici l'exemple de la configuration CE2_1 (ABC conseil de Strasbourg) avec PE2 (ASBR10).

```
ip vrf ABC_conseil
 rd 10:1
 route-target export 10:1
 route-target import 10:1
```

On définit la VRF ABC_conseil ainsi que les différentes spécificités de celle-ci.

◆ Routage CE-PE

Pour que les routeurs aient accès au réseau, il faut mettre en place le routage entre CE et PE. Le choix se porte sur le routage statique pour les CE UC_Exchange et sur le routage RIP pour les ABC_conseil.

Exemple de routage statique (CE1_1 <-> PE1) :

Sur le CE1_1 on définit une route statique par défaut :

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.10 redirigeant les paquets vers l'interface de PE1

Sur le PE1 on définit une route statique sur la VRF UC_Exchange :

ip route vrf UC_Exchange 192.168.20.0 (ip de loopback de CE1_1) 255.255.255.0
172.16.20.9

La route apparaît bien dans la table Uc_Exchange du PE1.

Exemple de routage dynamique CE2_1 (Client ABC_conseil de Strasbourg) <-> PE2 (ASBR10) :

Sur CE2_1 :

```
router rip
version 2
network 172.16.0.0
network 192.168.20.0
no auto-summary
```

On annonce le réseau de lien avec PE2 mais aussi le réseau de sa loopback car on souhaite mettre en place le ping de loopback à loopback entre les clients.

Sur PE2 :

```
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
!
address-family ipv4 vrf ABC_conseil
redistribute bgp 10 metric 1
network 172.16.0.0
no auto-summary
version 2
exit-address-family
```

On déclare le réseau d'interconnexion avec le CE2_1 uniquement dans la table VRF ABC_conseil.

◆ Redistribution des routes

On doit redistribuer les routes apprises en RIP sur le BGP :

```
router bgp [numéro de l'AS]
```

On se place dans la bonne address-family (ipv4 vrf [VRF concernée])
redistribute connected : on redistribue les routes connectées directement
redistribute rip : on redistribue les routes apprises par rip

Sur un lien RIP :

redistribute bgp [numéro de l'AS] on redistribue les routes apprises via BGP

◆ Filtrage des préfixes

La configuration actuelle fonctionne, cependant on redistribue plus de préfixes que nécessaire. Il faudrait pouvoir redistribuer uniquement les adresses nécessaires.

On définit une “prefix-list” qui ne laisse passer que les réseaux LAN des clients sur les PE :

Pour les clients :

```
ip prefix-list CLIENTS seq 10 permit 192.168.0.0/16 le 32  
ip prefix-list LAN seq 10 permit 10.242.0.0/17 le 32
```

Application sur PE1:

```
route-map CLIENTS permit 10  
match ip address prefix-list CLIENTS  
route-map LAN permit 20  
match ip address prefix-list LAN
```

Ajouts supplémentaires

◆ Communications ABC Conseil

On souhaite ici faire en sorte que seul le routeur de Strasbourg puisse se connecter aux deux autres routeurs et que les deux routeurs CE2_2 et CE2_3 ne puissent donc pas se ping.

Pour cela il faut modifier les Route-Target :

Sur PE2 (relié à CE2_1, ABC Conseil de Strasbourg) :

```
ip vrf ABC_conseil  
rd 10:1  
route-target export 10:11  
route-target import 10:12  
!
```

On définit différentes route target en export et en import pour que PE2 accepte de lire uniquement celles qui viennent de 10:12 et envoie de 10:11

On va donc faire en sorte que les routeurs PE5 et PE6 config les vrf avec des RT en export sur 10:12 donc seul PE2 va les recevoir et ils ne vont donc pas se voir entre eux.

◆ Redondance

On souhaite faire en sorte que lorsqu'un ASBR non essentiel tombe, on puisse utiliser une nouvelle route. On va ici prendre l'exemple du shutdown de e1/0 sur PE2 et tester le ping de ABC Conseil Strasbourg (192.168.20.1) vers Metz (192.168.30.1).

Sur les Route Reflector (P1), on commence par faire en sorte qu'il puisse transmettre plusieurs chemins au lieu du best uniquement :

Voici la configuration BGP complète du P1 :

```
router bgp 10
  bgp router-id 10.10.4.4
  bgp log-neighbor-changes
  bgp additional-paths select all
  bgp additional-paths send
  neighbor RR-AS10 peer-group
  neighbor RR-AS10 remote-as 10
  neighbor RR-AS10 update-source Loopback0
  neighbor RR-AS10 advertise additional-paths all
  neighbor 10.10.1.1 peer-group RR-AS10
  neighbor 10.10.1.1 update-source Loopback0
  neighbor 10.10.2.2 peer-group RR-AS10
  neighbor 10.10.3.3 peer-group RR-AS10
  neighbor 10.10.3.3 update-source Loopback0
  !
  address-family vpnv4
    neighbor RR-AS10 send-community both
    neighbor RR-AS10 route-reflector-client
    neighbor 10.10.1.1 activate
    neighbor 10.10.2.2 activate
    neighbor 10.10.3.3 activate
    maximum-paths 2
  exit-address-family
```

On a ajouté les lignes suivantes :

maximum-paths 2 -> On peut donc prendre deux chemins différents
Bgp additional-paths select all -> on récupère les nouveaux chemins reçus

Bgp additional-paths send -> que l'on redirigent aux clients
neighbor RR-AS10 advertise additional-paths all

Sur les différents PE (ici PE2) :

```
router bgp 10
  bgp router-id 10.10.3.3
  bgp log-neighbor-changes
  bgp bestpath as-path ignore
```

La dernière ligne nous permet d'éviter de prendre toujours le meilleur chemin quand celui n'est plus disponible.

◆ Configuration du VPC (9.9.9.9)

Ce VPC est censé représenter un pc lambda connecté à internet (donc à la partie FAI) via le routeur ASBR3 (AS20). Il possède une IP publique 9.9.9.9 et doit pouvoir contacter 11.11.11.1 (ip publique de CE2_3).

Pour cela, on configure d'abord son ip :

```
VPCS> ip 172.16.40.1 255.255.255.0 172.16.40.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.40.1 255.255.255.0 gateway 172.16.40.254
```

C'est l'ip privée de son interface reliée à l'ASBR3

Sur l'ASBR3, on configure un NAT en statique :
sur les interfaces connectées :

```
interface Ethernet1/1
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
  ip nat outside
  duplex full
  mpls ip
!
interface Ethernet1/2
  ip address 172.16.40.254 255.255.255.0
  ip nat inside
  duplex full
!
```

Sur E1/2 (vers VPC) on met inside et outside vers internet (P1 de l'AS20).

```
ip nat inside source static 172.16.40.1 9.9.9.9
```

On configure la translation statique : ce qui est reçu par l'interface du VPC est renvoyé en tant que 9.9.9.9.

Pour porter l'ip 9.9.9.9, on la configure sur une loopback de ASBR3 :

```
interface Loopback9  
ip address 9.9.9.9 255.255.255.255
```

Pour finir, on annonce cette IP aux voisins de l'ASBR3 :

```
router bgp 20  
bgp router-id 10.10.12.12  
bgp log-neighbor-changes  
no bgp default route-target filter  
neighbor 10.10.9.9 remote-as 20  
neighbor 10.10.9.9 update-source Loopback0  
neighbor 10.10.13.13 remote-as 20  
neighbor 10.10.13.13 update-source Loopback0  
neighbor 172.16.10.5 remote-as 10  
!  
address-family ipv4  
network 9.9.9.9 mask 255.255.255.255
```

Conclusion

Pour la partie FAI, le but était ici de simuler la gestion de clients comportant plusieurs sites devant être interconnectés et répondre à des exigences précises (communication du site principal vers autres sites mais pas entre autres sites, redondance, 2 clients indépendants et aveugles entre eux).

Cette partie permet l'interconnexion des différentes parties au sein de la SAE car elle se place au milieu des deux réseaux (LAN et Services) de l'entreprise UC Exchange.

Nous avons réussi à mettre en place la communication entre clients ainsi que les différentes contraintes en termes de disponibilité et de communication.